

ESS 060 – Elenergiteknik – Deltentamen 1

Onsdag 24 september, 2003, 15.15-16.15 i sal M:A och M:B.

Hjälpmedel: Räknare, kursbok och TEFYMA formelsamling el. liknande.

Svara på detta papper. Varje deluppgift ger en poäng. För godkänt krävs minst åtta poäng. Felaktig enhet eller avsaknad av enhet ger en poängs avdrag.

- 1a) Ett litet kraftvärmeverk baserat på en gasturbin går på gas och ger 105 kW el med en verkningsgrad på 30%. *Vilken effekt matas in i form av ett gasflöde?* _____
- b) För kraftvärmeverket i a) med samma ineffekt har produktion av el och värme tillsammans verkningsgraden 78 %. *Hur mycket värmeeffekt får man ut vid produktion av 105 kW el?* _____
- c) Vattenturbinen i ett vattenkraftverk med en installerad generatoreffekt på 100 MW och årlig drifttid på 5000h ska renoveras. Verkningsgraden beräknas förbättras 3 procentenheter. *Hur mycket är den extra el värd som produceras under tio år med den renoverade turbinen?* Använd ett elpris på 250 SEK/MWh. _____
- 2a) I ett vanligt enfas vägguttag i Sverige har spänningen *effektivvärdet* _____
- b) I ett vanligt enfas vägguttag i Sverige har spänningen *toppvärdet* _____
- c) Du har beräknat det totala B-fältet från en trefasig 400 kV kraftledning med 1000 A till 0.57 μT på 100 m håll. B-bidraget från **en** av faserna på 100 m håll är 17.5 μT ! *Välj den viktigaste orsaken till att totala fältet är mindre än fältet från en fas:*
- ☐ Avstånden från fasledarna till mätpunkten är olika.
- ☐ Symmetriska trefasströmmar summeras till noll.
- ☐ B-fältbidragen från de tre faserna är olika riktade i mätpunkten.
- 3a) *Ange rätt eller fel för följande tre påståenden: Jordfelsbrytare...*
- ...fungerar bara för utrustning med ansluten skyddsjord
- ☐ Rätt ☐ Fel
- b) ...mäter ström till jord genom att summera strömmarna i fasledare och nolledare.
- ☐ Rätt ☐ Fel
- c) ...bryter inte strömmen om jag stoppar ett finger i varje hål i ett vägguttag.
- ☐ Rätt ☐ Fel
- 4 En trefasmotor märkt 400 V, 2.0 kW och $\cos\varphi$ 0.80 (ind) driver omröraren i en betongblandare. Motorn kopplas till ett 400 V trefasuttag med säkringar märkta 16 A:
- a) *Vilken blir strömmen i varje fas om motorn drar den effekt som anges på den?* _____
- b) *Vilken reaktiv effekt drar motorn då?* _____
- c) Motorns axel kopplas loss från omröraren. Strömmen blir nu 1.9 A. Anta att motorns verkningsgrad är 100 %. Välj rätt alternativ: *När axeln är oansluten på detta sätt drar motorn ingen*
- ☐ aktiv effekt ☐ reaktiv effekt ☐ skenbar effekt.

Namn: _____